

Soyez les bienvenues à la soutenance de

TOGNON Éméric Rolland Sènkankpon

&

QUENUM Aurel Egnonam





REPUBLIQUE DU BENIN

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE NATIONALE DES SCIENCES, TECHNOLOGIES, INGENIERIE ET MATHEMATIQUES (**UNSTIM**)

INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE (**INSTI**)

Département : Génie Électrique et Informatique (GEI)

Option : Electronique & Electrotechnique (EE)

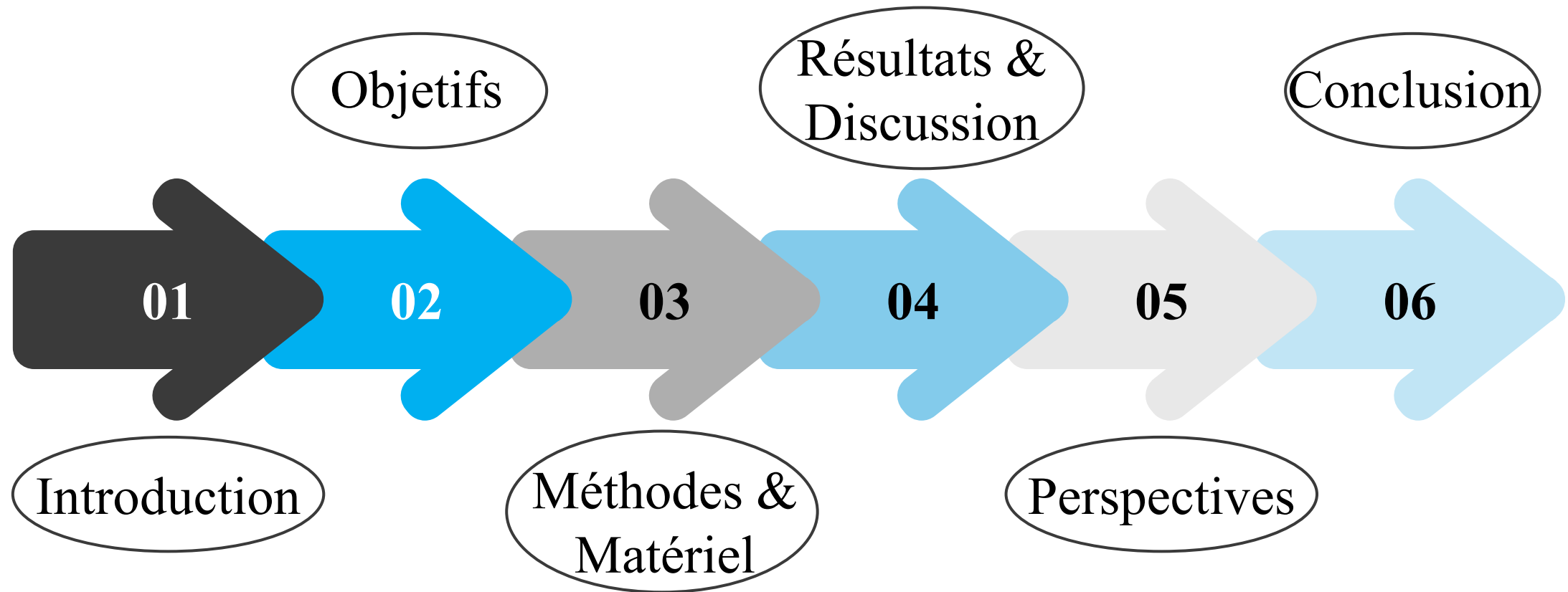
Thème : Conception et mise en œuvre d'une infrastructure IoT pour la supervision énergétique et la gestion active des charges résidentielles (**SENTINEL**)

Réalisé par : **TOGNON** Éméric Rolland Sèrankpon & **QUENUM** Aurel Egnonam

Sous la supervision de : Dr Max Fréjus Owolabi SANYA

Encadreur : M. Loïc Rithou SIASSIA

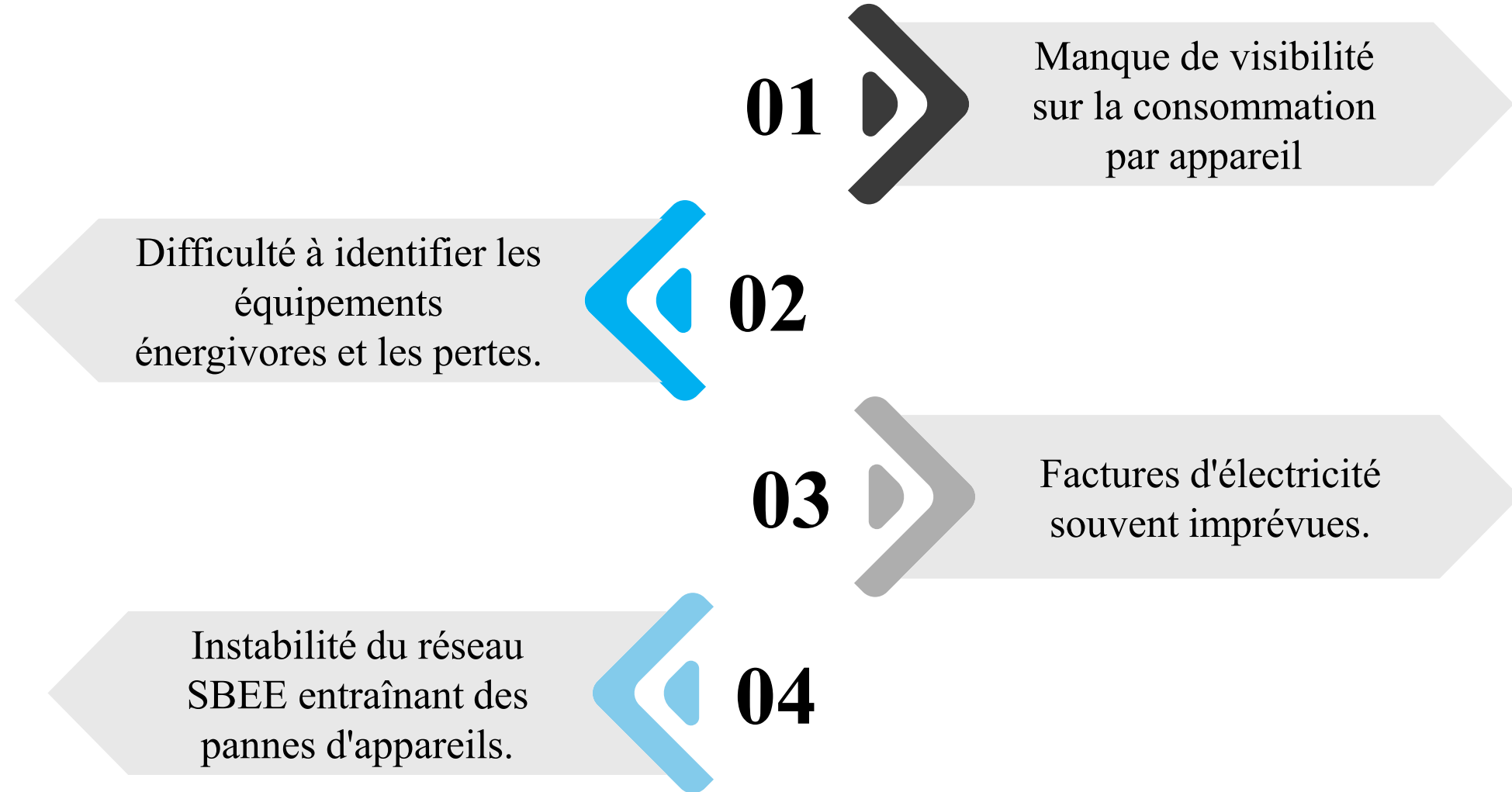
Plan de présentation





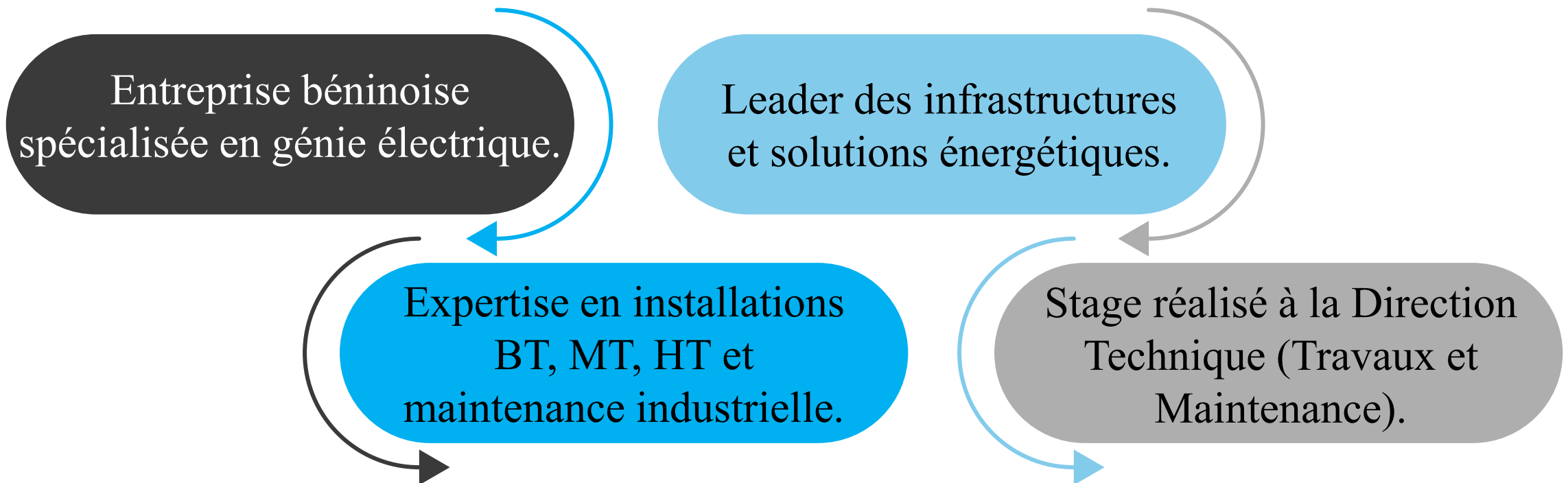
01 Introduction

Introduction (1/6) : Contexte & Justification



Introduction (2/6) : Structure d'accueil

CETEELEC SA



Introduction (3/6) : CETELEC SA (Organisation et missions)



Ingénierie des
études



Installations
électriques
industrielles



Maintenance des
centrales de
secours



Solutions
énergétiques
renouvelables

Le stage s'est déroulé au cœur de la Direction Technique, articulée en 3 cellules (Tableaux & Automatismes · Énergie & Maintenance · Projets Spéciaux et Renouvelables), aux côtés de 4 autres services (DG, Commercial & Logistique, Administratif/Juridique/Financier).

Introduction (4/6) : Déroulement du stage



Inverseur ATS CTL01

Étude, implantation et câblage
puissance/commande
basculement automatique
validé



Groupe électrogène 1030 kVA

Maintenance préventive (site
MTN Bénin) - disponibilité
immédiate garantie

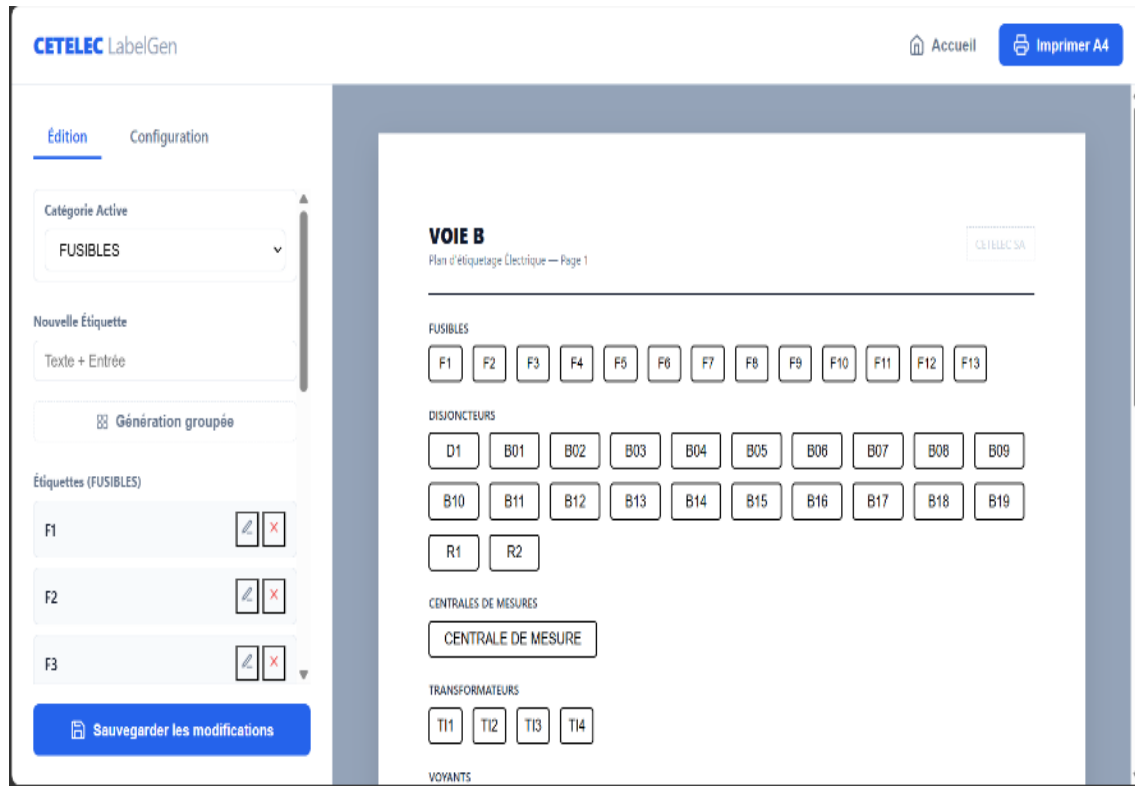


Borne de recharge VE (CFAO)

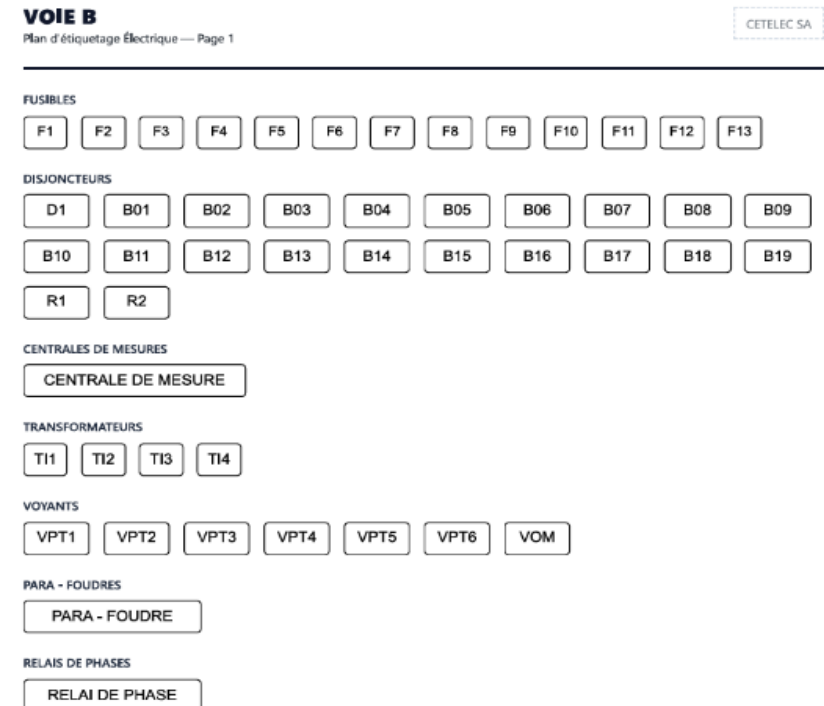
Câblage, pose murale, test de
terre et simulation de charge
chez un particulier

Introduction (5/6) : Déroulement du stage

Apport personnel - développement de l'application *CETEELEC Label Generator* : automatisation de l'édition d'étiquettes normées, suppression des erreurs de marquage et accélération de la maintenance en atelier.



Interface d'édition du tableau VOIE B du projet NSIA



Rendu PDF après édition du projet VOIE B



Problématique

Introduction (6/6) : Problématique



« Comment concevoir un système intelligent et distribué de supervision énergétique et de protection électrique, adapté au contexte béninois, permettant à l'utilisateur de maîtriser sa consommation et de sécuriser ses équipements en temps réel ? »



02 Objectifs

Objectif général

Concevoir et déployer **Sentinel**, une infrastructure IoT distribuée pour la supervision énergétique résidentielle au Bénin : mesure en temps réel, facturation SBEE intégrée et protection automatique contre les anomalies de tension.



Objectifs spécifiques

01

Isoler la puissance des charges non surveillées

02

Intégrer fidèlement les tranches tarifaires officielles et le coût cumulé en FCFA

03

Désactiver automatiquement les charges hors de la plage de sécurité 180–250 V

04

Historiser les index sur mémoire flash (LittleFS) puis synchroniser à la reprise

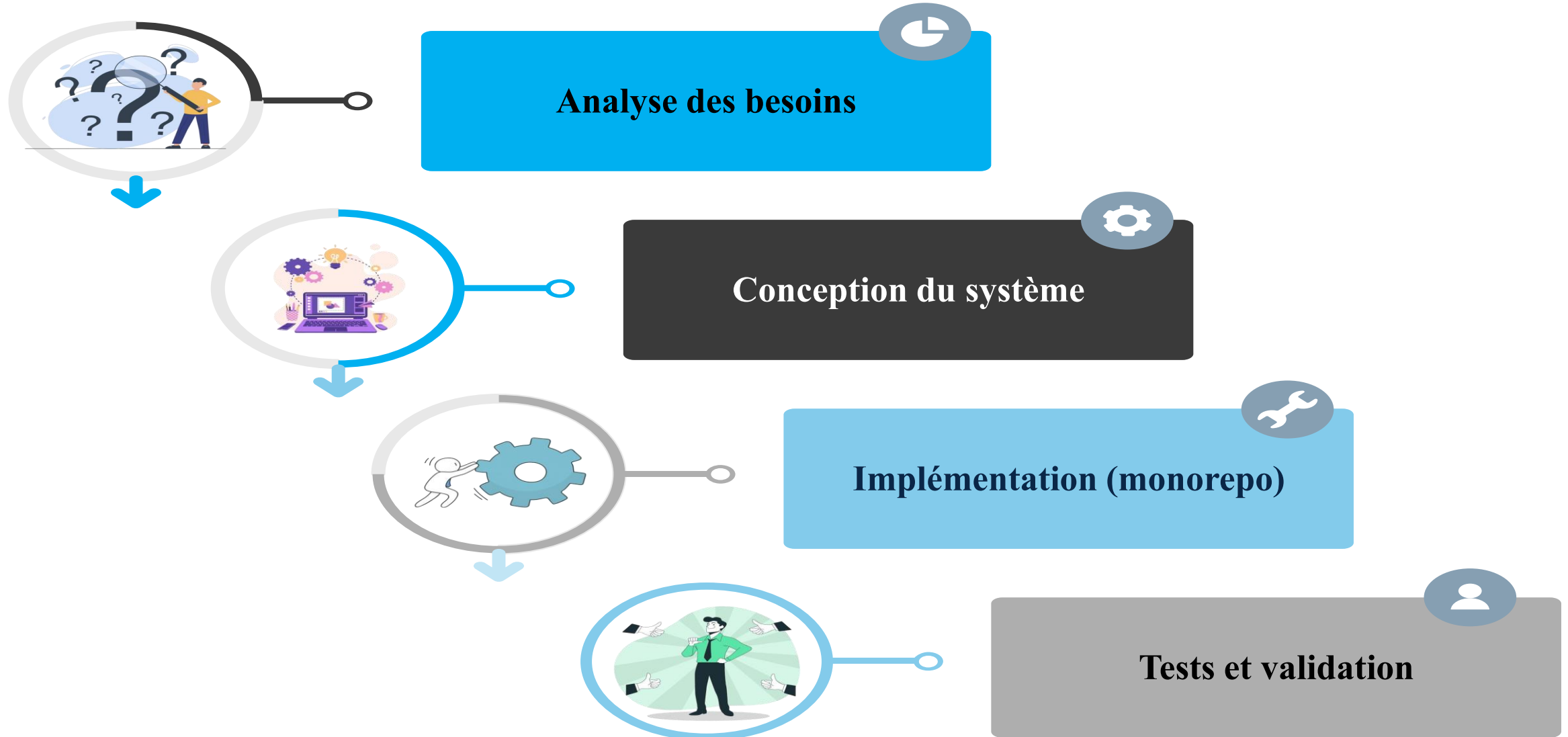
05

Authentifier et enregistrer automatiquement tout nouvel équipement connecté

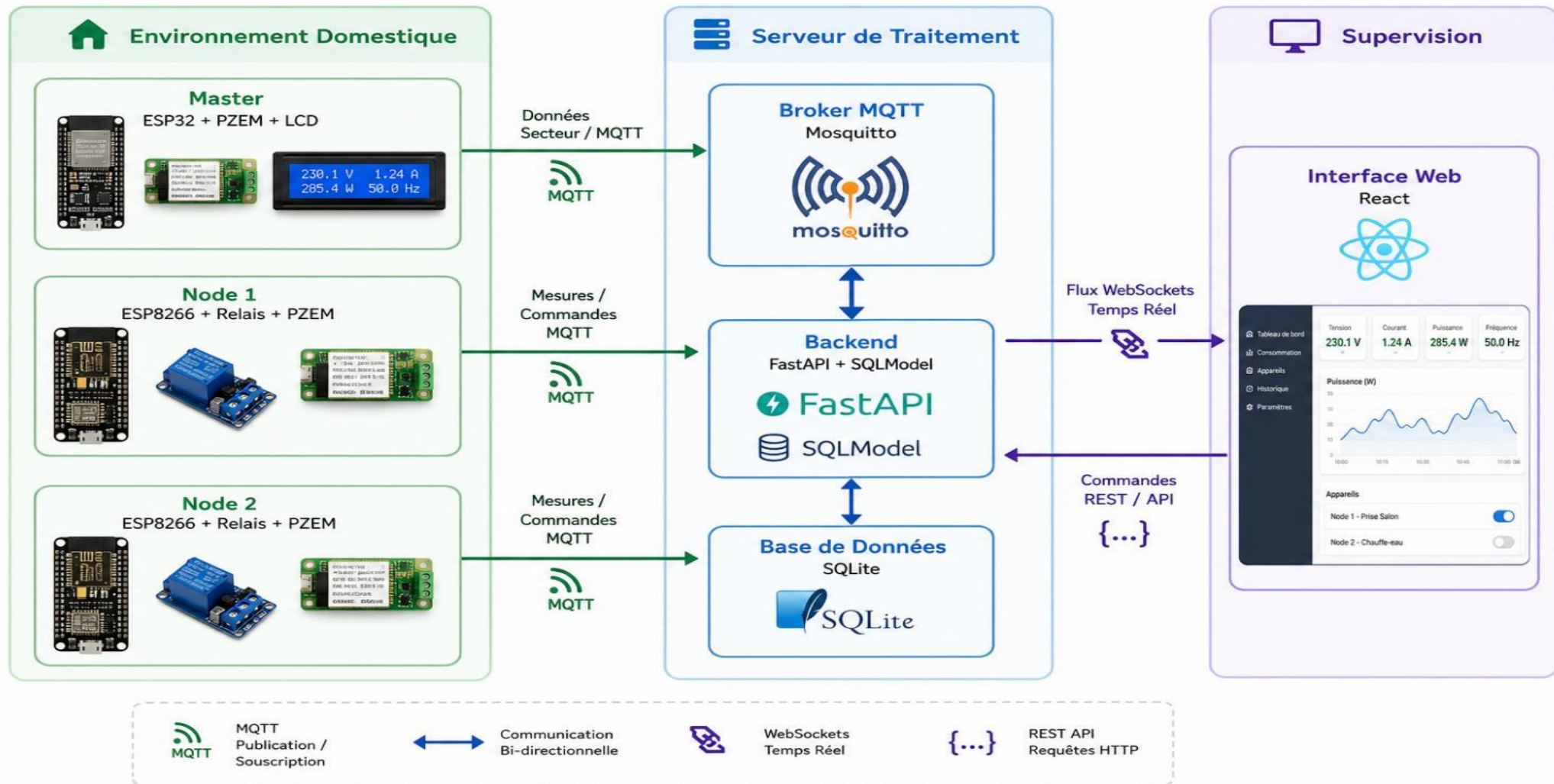


03 1-Méthodes

Méthodes (1/2) : Une méthode itérative en 04 phases



Méthodes (2/2) : Architecture distribuée de l'infrastructure Sentinel



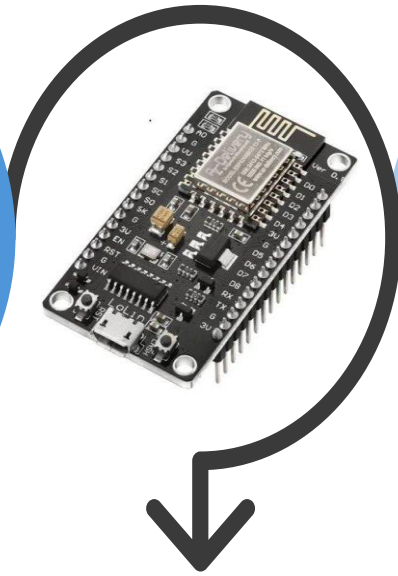


03 2-Matériel

Matériel (1/6) : Composants électroniques du prototype



ESP32 DevKit V1
- Master



ESP8266
NodeMCU



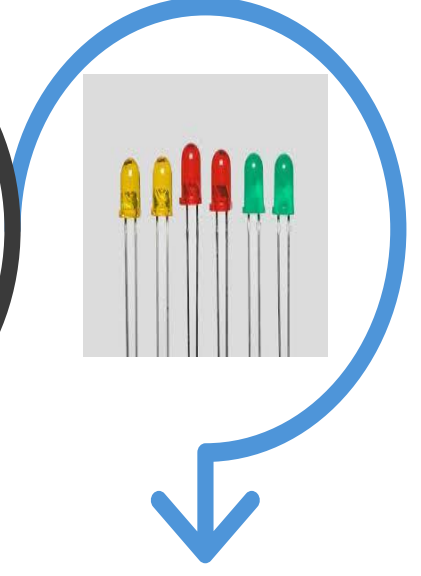
PZEM-004T V3.0



LCD 16x2 I2C

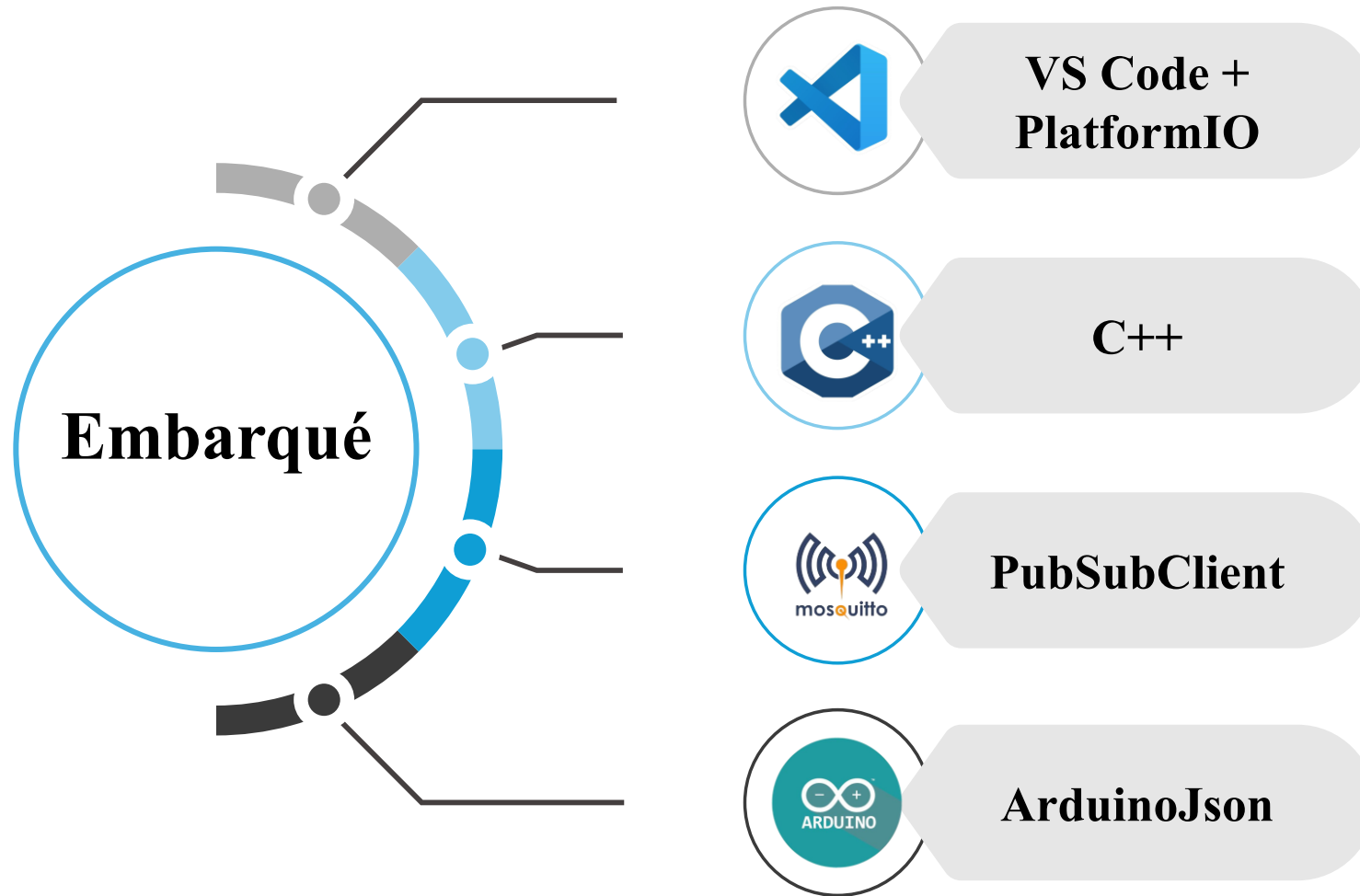


Module relais 30 A

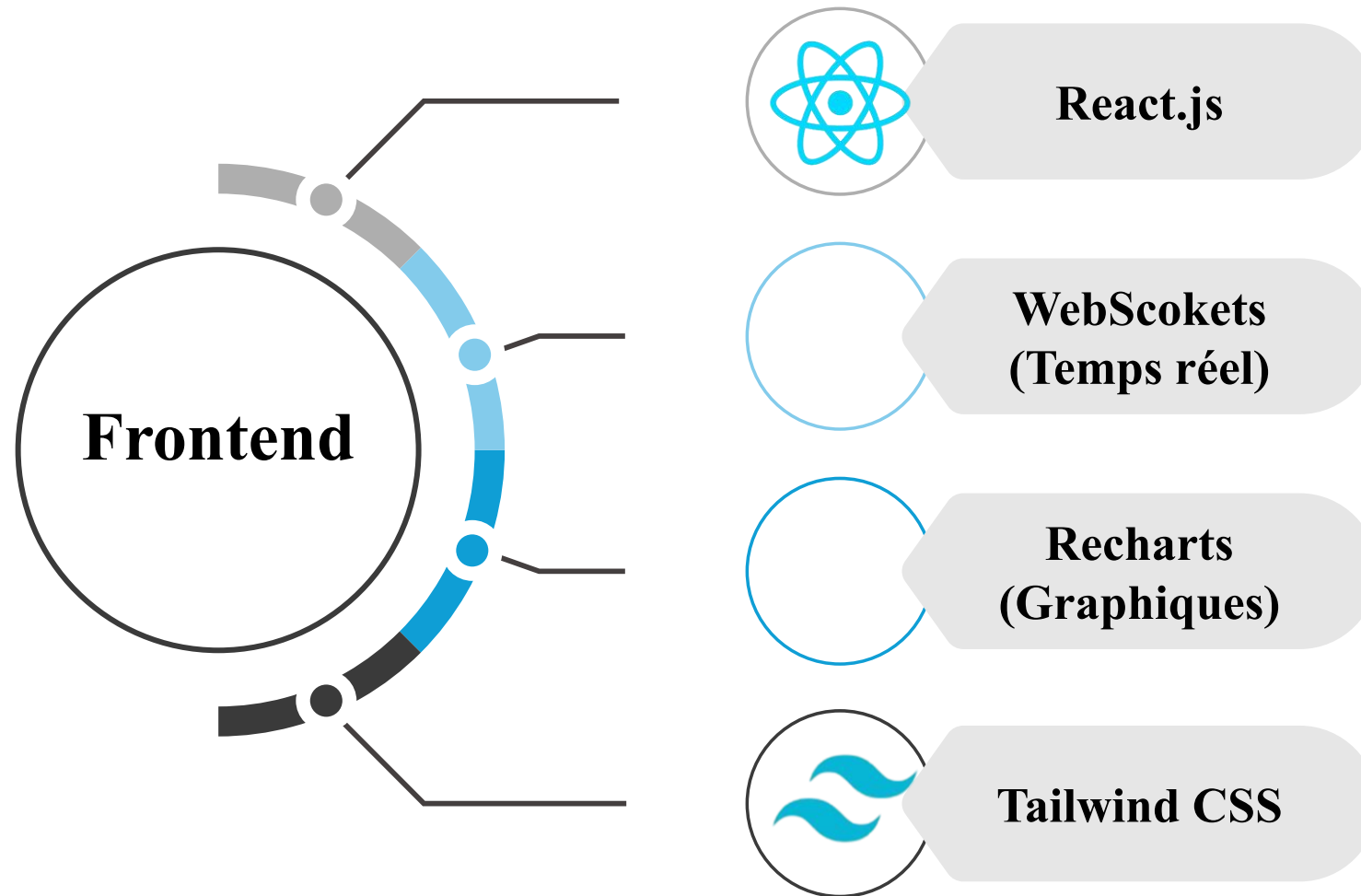


LEDs de statut

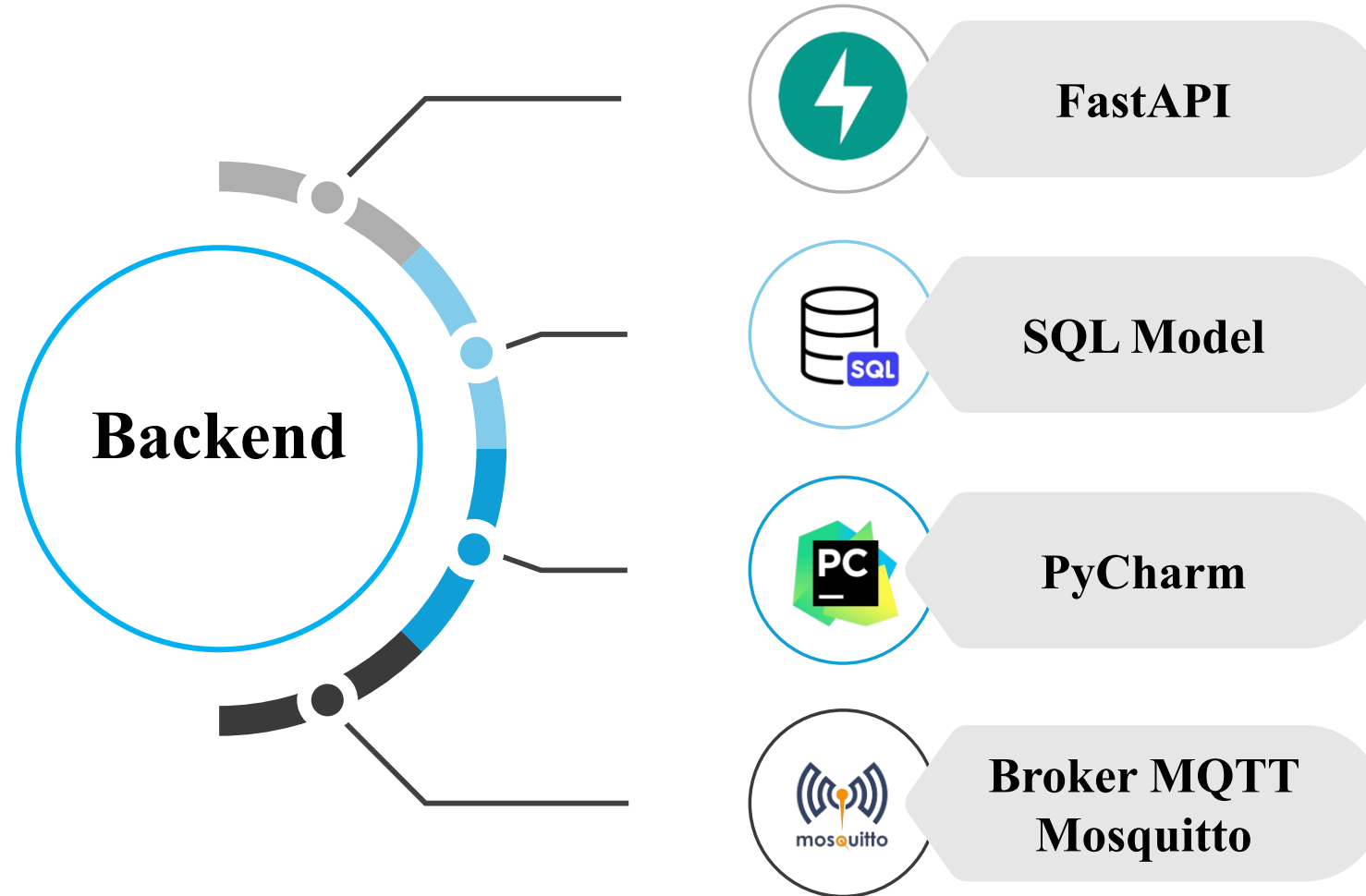
Matériel (2/6) : Stack technique retenue



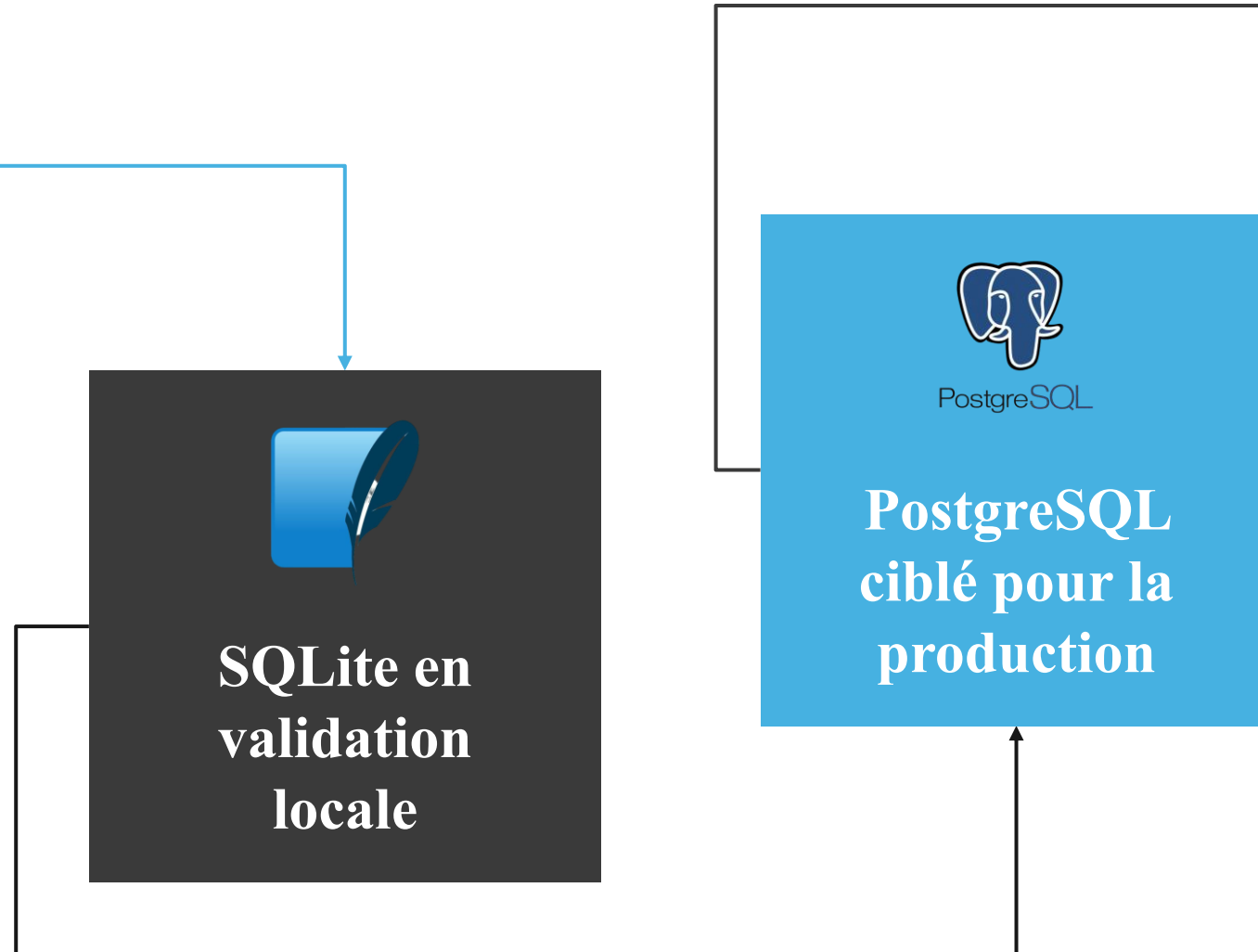
Matériel (3/6) : Stack technique retenue



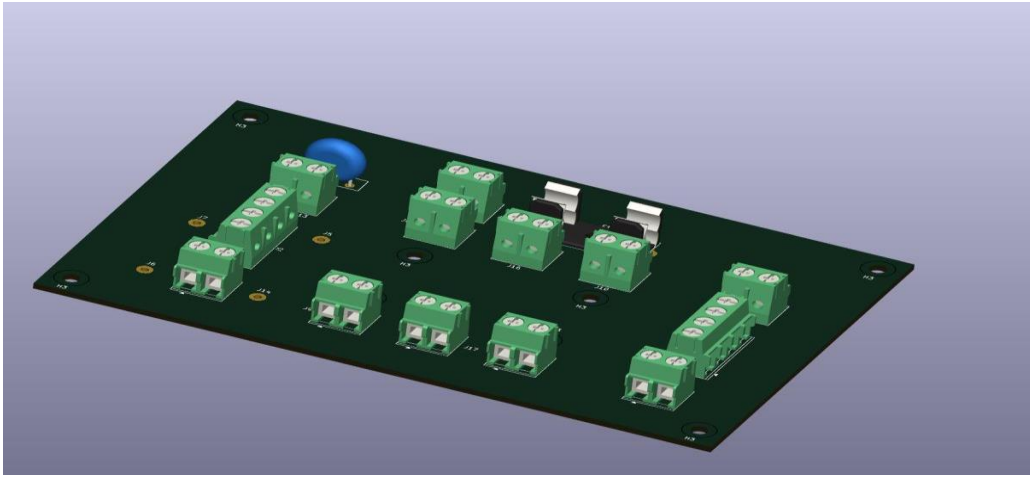
Matériel (4/6) : Stack technique retenue



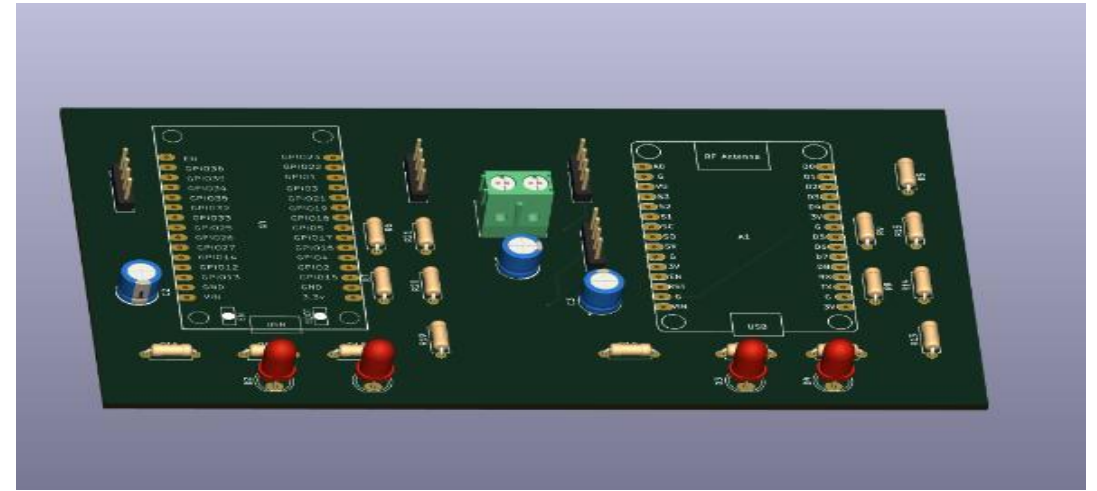
Matériel (5/6) : Stack technique retenue



Matériel (6/6) : Puissance et commande séparées



Carte puissance (KiCad)



Carte commande BT (KiCad)

Contrainte de prototypage :

la variabilité géométrique des broches des microcontrôleurs disponibles localement, incompatible avec les empreintes KiCad standard, a imposé cette approche hybride au lieu d'un PCB unique intégré.



04

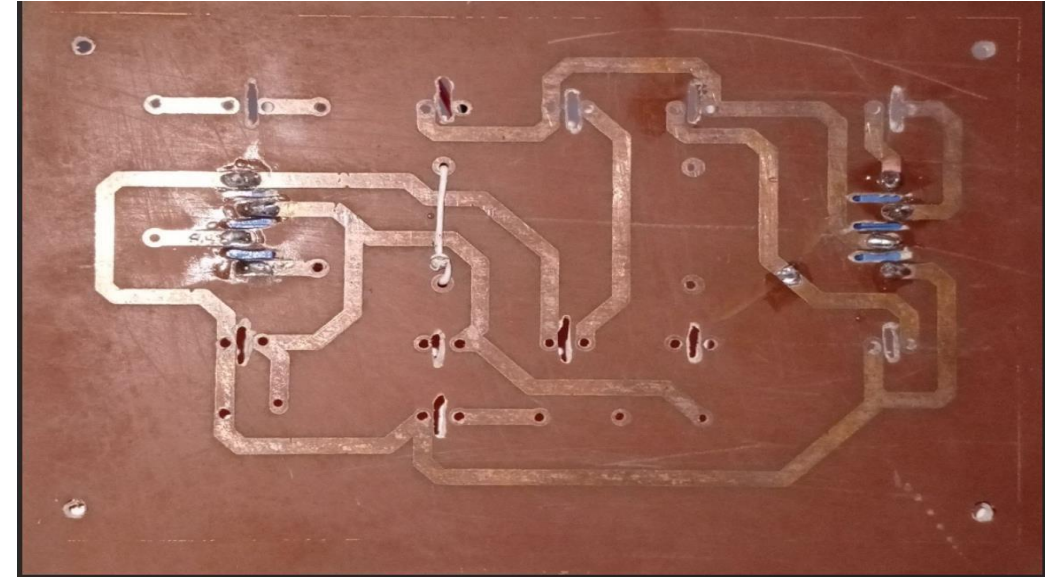
Résultats & Discussion

Résultats et discussion (1/8): Le système conçu



Vue de dessus - CT, borniers PZEM, emplacements varistance/fusible ; ESP32 et PZEM positionnés (non câblés)

Photo du boîtier ouvert

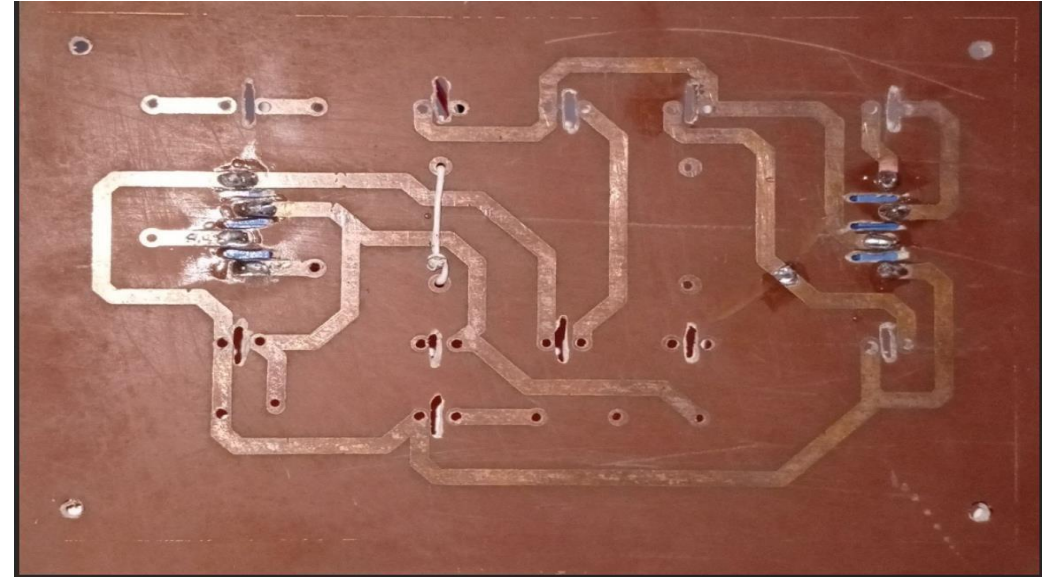


Vue de dessous - pistes en cuivre étamées, strap blanc, points de soudure

Résultats et discussion (2/8): Le système conçu



Vue de dessus - CT, borniers PZEM, emplacements varistance/fusible ; ESP32 et PZEM positionnés (non câblés)



Vue de dessous - pistes en cuivre étamées, strap blanc, points de soudure

Ici photo du prototype final

Résultats et discussion (3/8): Validation expérimentale de l'audit différentiel

Scénario	Charge Node	Master / Node
Scénario A	200 W	200 / 200
Scénario B (+300 W)	200 W	500 / 200
Formule	P_inconnue	$P_{\text{Master}} - \sum P_{\text{Nodes}}$

Charge inconnue isolée (Scénario B)

300 W

500 W (Master) – 200 W (Node) = 300 W détectés comme charge non surveillée, contre 0 W en Scénario A

Résultats et discussion (4/8): Validation de la barrière de protection en tension

Essai	Tension injectée	Réaction du système
Sous-tension	175 V	Relais désactivé
Sur tension	254 V	Relais désactivé
Retour normal	220 V	Verrouillage levé

Plage de sécurité validée

180 – 250 V

hors de cette plage, le backend rejette toute commande d'activation et verrouille visuellement le bouton sur l'interface

Résultats et discussion (5/8): Précision du calcul de la facturation progressive SBEE

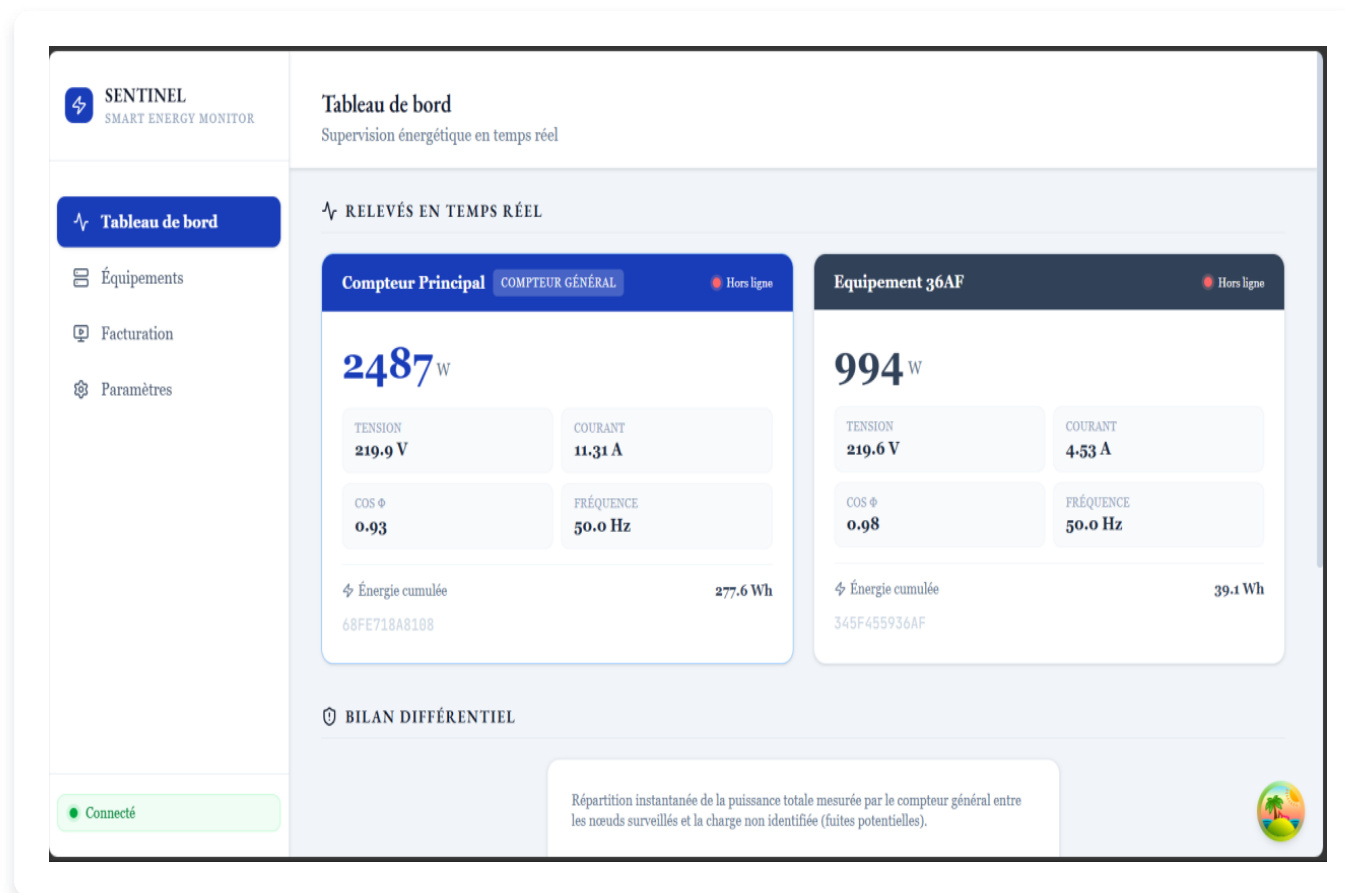
Tranche	Plage (kWh)	Tarif (FCFA/kWh)
Sociale (Tarif 1)	0 - 20	88
Normale 1 (Tarif 2)	20 - 250	125
Normale 2 (Tarif 3)	> 250	148

Coût total calculé par Sentinel

34 950 FCFA

*valeur exacte retournée par le backend,
pour une consommation de **280 kWh**
identique au calcul théorique au centime
près*

Résultats et discussion (6/8): Interface Web (Tableau de Bord)



Points clés

01

3 indicateurs en temps réel

Graphique du bilan de l'audit différentiel

02

03

Mise à jour continue via WebSockets

Résultats et discussion (7/8): Gestion des équipements et suivi budgétaire

SENTINEL
SMART ENERGY MONITOR

Équipements
Contrôle à distance des relais

Liste des équipements connectés
Cliquez sur le bouton de commande pour activer ou désactiver un relais.

NOM	ADRESSE MAC	RÔLE	CONNEXION	ÉTAT RELAIS	COMMANDE
Compteur Principal	68FE718A8108	Compteur général	Hors ligne	Coupé (OFF)	Protégé
Équipement 36AF	345F455936AF	Nœud	Hors ligne	Actif (ON)	Désactiver

Le compteur général (rôle Maître) est protégé contre toute coupure via ce panneau. Les nœuds hors ligne ne peuvent pas être commandés à distance.

Connecté

SENTINEL – Système de supervision énergétique intelligente

Équipements - contrôle distant des relais, verrouillage automatique hors plage 180–250 V

SENTINEL
SMART ENERGY MONITOR

Énergie cumulée (session)
0.278 kWh

GRILLE TARIFAIRE SBEE

Tranche	Seuil (kWh)	Prix unitaire (FCFA / kWh)
Tranche Sociale	≤ 20	88
Tranche 1	20 – 250	125
Tranche 2	> 250	148

Source : Société Béninoise d'Énergie Électrique (SBEE) – Barème en vigueur.

HISTORIQUE PÉRIODIQUE DE CONSOMMATION ET DE FACTURATION

Période	Compteur général (kWh)	Équipement 36AF (kWh)	Charge inconnue (kWh)	Coût estimé (FCFA)
Avril 2026	0.236	0.039	0.197	20

La « charge inconnue » représente l'écart entre la puissance totale du compteur général et la somme des nœuds surveillés. Elle peut indiquer des équipements non connectés ou des fuites.

Connecté

Facturation - grille tarifaire SBEE et historique périodique de consommation/coût estimé

Résultats et discussion (8/8): Analyse comparative face aux solutions existantes

Critère	Compteurs commerciaux (Tuya, Sonoff)	Salami & Lokossi (2024)	Sentinel
Mesures	Point de mesure unique	Débit d'eau (capteurs à impulsions)	Tension, courant, puissance, énergie, fréquence, $\cos \varphi$
Traitement des données	Dépendance absolue au cloud	Transmission directe cloud, sans tampon	Edge computing local + LittleFS (flash)
Action sur l'installation	Aucune (mesure passive)	Supervision passive, alerte visuelle	Coupure active automatique (sur/sous-tension)



05 Perspectives

Limites actuelles et pistes d'évolution

Limites du prototype actuel : dépendance à une connexion WiFi stable, et absence de test sur des charges réelles de forte puissance.

NILM par apprentissage automatique

Désagréger la courbe de charge globale pour identifier la signature de chaque appareil depuis un point unique, sans multiplier les Nodes

Délestage intelligent et budgété

Définir un plafond mensuel en FCFA ; délestage automatique et hiérarchisé des charges non prioritaires au-delà du seuil

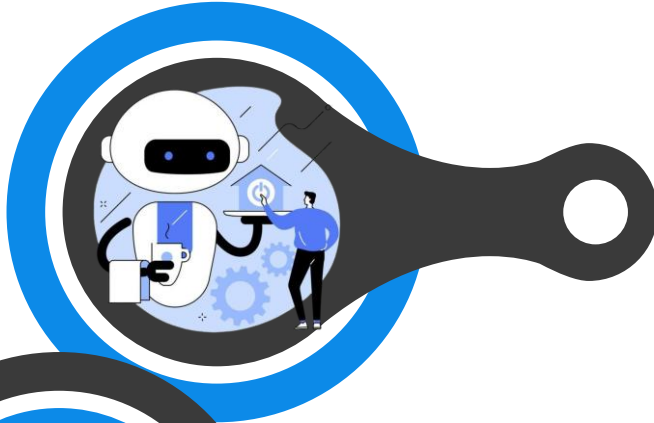
Sécurité multi-utilisateur

Authentification OAuth2 / JWT pour restreindre les commandes et sécuriser les données en cas de colocation



06 Conclusion

Conclusion



Prototype fonctionnel et
validé sur banc d'essai



Protection active des
équipements sensibles



Visibilité budgétaire en temps
réel pour l'utilisateur

Annonce – Démonstration

Partie 1 : Parcours de l'interface

1. **Tableau de bord** – indicateurs temps réel et bilan de l'audit différentiel
2. **Équipements** – contrôle distant des relais et verrouillage automatique
3. **Facturation** – grille tarifaire SBEE et historique de consommation

Partie 2 : 5 démonstrations techniques

1. Audit différentiel – Scénario A (charge connue)
2. Audit différentiel – Scénario B (charge inconnue isolée)
3. Protection tension – sous-tension injectée (175 V)
4. Protection tension – surtension injectée (254 V)
5. Simulation de facturation SBEE (280 kWh)

Merci de votre attention – place à la démonstration